

研究报告数据来源与参数计算说明（2026 年 10 月）

本文件与本轮六章研究报告、容载比条件矩阵工作簿配套，集中保存原始收资定位、建模换算、估计规则及费用参数依据。报告正文以邳州、市区的实际建模输入开展运行分析与寻优，丰县只作描述性对照。以下资料说明不作为研究报告正文附录。

1 本轮计算版本与适用范围

基准采用 2026 年 10 月 1 日同措施、同起点的四路径联合规划，2022—2025 年刚性 $R \leq 2.0$ 、弹性 $R \geq 2.001$ ，市区同方案每年低于邳州至少 0.001，弹性研究上侧为 2.6。地区内两方案共同 2021 年反事实起点，主变、储能和新线状态非减。仅计新增措施，费用排序不强制。

正常负荷转接用途为区县内年度负荷归属调整，区域任务守恒、容载比分母固定；电源仍在原站，反送上界为原反送峰加转出峰。共同 10% 为研究使用上限，不是标准故障转供比例。既有全站对仿真通道覆盖新增任务，新线在本轮正价格范围被支配而选零。

矩阵包括 12 个两价格交叉条件和 6 个技术条件，共 18 组、72 条地区方案路径、7056 个站年。基准和 9 个需要改变布局或任务的情景完整计算；线路组合使用正费用及同任务可替代证明，沿用对应储能情景布局后独立复核。重复布局不计作新增观测样本。

当前原始与派生结果目录：实验 / 研究 /rebuild_2026/outputs/joint_shared_measure/transfer_10pct_all_years_load_reallocation；矩阵目录：研究报告/01 研究推荐/2026-10-01 条件矩阵。9 月 29 日 ordered_guide 及事故转供代理旧方案不作为本轮终稿数值依据。

2 原始文件与完整性记录

实验 / 研究 /data/tuomin/ 电网建模数据_Agent 整合版_V1.2/ 近 5 年容载比 .xlsx ； 16888 字节 ； SHA256 : f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1

实验 / 研究 /data/tuomin/ 电网建模数据_Agent 整合版_V1.2/ 逐月分县分布式光伏 .xlsx ； 16815 字节 ； SHA256 : 64b5f1a7a6cf210bd43be0b1b8bf5bca549c0160432e8a76a149e90087335539

实验 / 研究 /data/tuomin/ 电网建模数据_Agent 整合版_V1.2/ 2025 设备负载统计表 .xlsx ； 26251664 字节 ； SHA256 : 563180da9b4fd16012c14ddb974e76cef06dfdd8ca13816a2ac529901b91176

实验 / 研究 /data/tuomin/ 电网建模数据_Agent 整合版_V1.2/ 邳州主变负载率 .xlsx ； 14899475 字节 ； SHA256 : 38837890ab239005f7ce26b33a3510d948a13abfealad8dae387b8ef8a83e911

实验/研究/data/tuomin/补充数据/徐州市区脱敏.zip；4405898 字节；SHA256：e1e33cecd1b0aaf03e4325406b4363b850dc1560a7ceb470697447ce464a967f

实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent 整合版_V1.2/光伏 8760 小时数据.xlsx；336227 字节；SHA256：e923691ffe6073e8ad0f75729745d6e66261a32e0807c6d8e757689d0a956f5d

实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent 整合版_V1.2/110（35）kv 设备明细.xlsx；221855 字节；SHA256：f0144a48c89031b732d6bcf436b48f1890dc20e353e56bc90c90c3861e09d208

实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent 整合版_V1.2/江苏徐州邢楼 110 千伏变电站主变扩建等工程建设规模及投资汇总表(1).xlsx；19492 字节；SHA256：110081ca62981f08a97f5b353bde277cb8ea774c1433e76552ece75994b1537e

参考政策/DL-T+5729-2023+配电网规划设计技术导则.pdf；19245329 字节；SHA256：c0256583876451a159abeac4d7673459c9ae4f6b2594ed241e6e40db81571bdf

3 年度容量与负荷的原格定位

地区	年份	容量格	原容量	负荷格	原负荷	容量 MVA	负荷 MW
邳州	2021	Sheet1!C19	202.7	Sheet1!D19	73.177	2027	731.77
邳州	2022	Sheet1!F19	204.55	Sheet1!G19	82.5004193	2045.5	825.004193
邳州	2023	Sheet1!I19	215.1	Sheet1!J19	76.1231803	2151	761.231803
邳州	2024	Sheet1!L19	216.95	Sheet1!M19	86.2661537	2169.5	862.661537
邳州	2025	Sheet1!O19	213.95	Sheet1!P19	95.645	2139.5	956.45
市区	2021	Sheet1!C9	311.35	Sheet1!D9	144.977	3113.5	1449.77
市区	2022	Sheet1!F9	334.5	Sheet1!G9	143.2369977	3345	1432.369977
市区	2023	Sheet1!I9	357.5	Sheet1!J9	154.2216749	3575	1542.216749
市区	2024	Sheet1!L9	367.5	Sheet1!M9	144.9401567	3675	1449.401567
市区	2025	Sheet1!O9	370.1	Sheet1!P9	152.882	3701	1528.82
丰县	2021	Sheet1!C34	123.5	Sheet1!D34	42.78	1235	427.8
丰县	2022	Sheet1!F34	123.5	Sheet1!G34	48.1402045	1235	481.402045
丰县	2023	Sheet1!I34	136.5	Sheet1!J34	48.9474752	1365	489.474752

地区	年份	容量格	原容量	负荷格	原负荷	容量 MVA	负荷 MW
丰县	2024	Sheet1!L34	136.5	Sheet1!M34	51.7378225	1365	517.378225
丰县	2025	Sheet1!O34	142.5	Sheet1!P34	54.455	1425	544.55

原容量万千伏安、负荷万千瓦分别乘 10。原负荷列名称为降压负荷，作为年网供最大负荷代理；未取得同刻形成记录时不改称已核定标准分母。原表比值存在显示舍入，报告均由换算容量与负荷重算。2025 年邳州容量 2139.5 MVA、市区 3701 MVA。

2021 年共同反事实容量为邳州 1463.5 MVA、市区 2462 MVA。邳州控制目标 $2 \times 731.77 = 1463.54$ MVA，再按槽位规格离散形成；市区按 $1.7 \times 1449.77 = 2464.609$ MVA 控制离散初态。二者不是原表实有容量，原表为 2027 与 3113.5 MVA。各站起点与市区标定见基准站年表和 city_2021_district_calibration.csv。

4 月度光伏与前两年回推

地区	年份	12 月原格	12 月原值	采用 MW
市区	2023	Sheet1!M4	25.3679	253.679
邳州	2023	Sheet1!M6	56.4702	564.702
丰县	2023	Sheet1!M9	34.235	342.35
市区	2024	Sheet1!M16	36.2438	362.438
邳州	2024	Sheet1!M18	112.6578	1126.578
丰县	2024	Sheet1!M21	49.4494	494.494
市区	2025	Sheet1!M29	49.118	491.18
邳州	2025	Sheet1!M31	155.9638	1559.638
丰县	2025	Sheet1!M34	59.2812	592.812

原光伏表未写明数值单位。本轮按项目统一建模口径将原数值乘 10 解释为 MW，此项属于明确的单位采用假定，尚待原统计提供方核定。报告中的建模光伏规模、源荷比及电量估计均在该口径下形成，不把换算后的全部数值称为原表已经注明单位的实测。

2021—2022 年无同来源月度记录。对每个月 m ， $C(y,m) = C(2023,m) \times [C(2023,m)/C(2024,m)]^{(2023-y)}$ 。2023—2025 年月度规模用原表换算。图展示完整建模序列并将前两年标为回推。历史压力采用各站 2025 年春秋工作日 10—15 时低净负荷模板月份的同月倍率，不只使用 12 月倍率。

5 站级负荷、方向与持续时间

邳州主变负载率.xlsx 逐列时序经电压与站号映射形成 110 kV 序列，市区徐州市区脱敏.zip 内有功净负荷文件经已核定映射去重。市区源表值(kV)表头错误，

第二列按 MW 读取。全零序列不作为正常轻载；补充 SIM-CITY 站无对应设备原行，其规格与 C 类为研究假定。

邳州缺 1 h，年度积分按前后均值补值；市区代表序列 421 h 按同周类型均值补值。缺测记录保留，补值不称为观测。全年峰值和持续时间统计按既定时序模板，连续事件以相邻 1 h 判断。反向峰为零时无事件。模型储能使用 $E/\max(2.15,H95)$ ，零与数值下限 1 h 均受铭牌 2.15 h 限制。

正向：2025 年独立站峰乘地区年度尺度；邳州尺度为区县原负荷/2025 样本同期峰，市区先按原样本年度比例形成场景，再标定到区县年度负荷。反向模板用户负荷为 $\max(\text{模板净功率}, \text{同月夜间中位数})$ ，模板光伏为用户负荷-净功率，历史净功率为用户负荷×年度尺度-光伏×同月装机倍率，取负部分。2025 年再与独立站反向极值比较取较大值。

压力结果直接见基准 rigid/elastic_stations.csv 的 forward_mw、reverse_mw、forward_duration_h、reverse_duration_h。图中的绝对峰为 $\max(\text{正向}, \text{反向})$ ；站任务之和不替代区域同期峰。设备年最大负载率来自 2025 设备负载统计表主变 1 表 P 列，110 kV 筛选后按区县统计；其不是模型同时点负载率。

6 电量、源荷比和关联分析

光伏 8760 小时数据为 3408 MW 系统光伏资料典型曲线，原始情景并非本区县 2025 年分布式电源逐站实测，日期按 2025 非闰年映射。光伏电量=逐时系数×相邻月末平均装机×1 h 求和。用户电量=覆盖系数×带符号净交换年积分+光伏电量，忽略损耗及未单独建模其他电源。

邳州覆盖系数 1.005033、市区 1.169435；用户峰值采用日间净功率加回光伏与夜间候选负荷较大值。2025 年源荷比估计邳州 1.630653、市区 0.317876；电量渗透率估计 40.2778%与 8.6940%。丰县最大负荷代理 544.55 MW，借用两地年负荷率均值 0.502489，形成 2397002 MWh 用户电量和 30.0384%渗透率，只用于描述性对照。

邳州 12 个月相关分析固定容量 2139.5 MVA，不称为标准年度容载比。与电量渗透率的 Pearson 描述性系数分别为容量/月正向峰 0.6556、绝对有功压力比-0.6579。按 12 个月样本使用，不作因果推断。年度丰县与邳州仅两点，不输出有统计解释力的跨地区相关系数。

7 工程价格、计算系数及假定

参数	本轮值	依据或计算
替换工程	16.573333 万元/新购 MVA	Sheet1!P21+P36 除以 $10 \times (E21+E36)$, $(1151+1335)/150$
第三台 50 MVA	1223 万元/项目	Sheet1 第 14、16 行静态投资 $(1206+1240)/2$

参数	本轮值	依据或计算
储能柜	21.0456262 万元/柜	浏阳成交 2104562.62 元，10 柜最低 1 MW/2.15 MWh
储能单柜规模	0.1 MW/0.215 MWh	10 柜保证包线性拆分，规模外推假定
储能上侧对照	27.2 万元/柜	苏州 100 kW/215 kWh 子项最高限价，非中标价
新线	106.8 万元/条	$3 \times (0.9 \times 24 + 0.1 \times 120) + 2 \times 3$
新线可转任务	7.491 MW	墩振线 23—24 杆区段负荷重建；热限代理 9.05 MW
主变／线路比	约 1.22364	$(16.573333/0.95)/(106.8/7.491)$
主变／储能比 3 h	约 0.05941	$(16.573333/0.95)/(210.456262/(2.15/3))$
功率因数	0.95	共同静态筛查假定
经济评价	2021 年末—2041 年、6%	研究评价期及实价折现假定
寿命与运维	主变/线 20 年、1%；储能 10 年、3%	统一研究参数，不冒称导则定额
更新规则	投运年+寿命严格小于 2041	同实价更新；运维投运次年起到 2041
正常转接使用限制	10%	本轮研究假定，非事故转供标准

成本档案位于研究报告/数据来源/2026-09-28_10kV 线路与成本依据。华容县 2020 规划表 7-1 提供 24 万元/km 架空、120 万元/km 电缆电气、3 万元/台智能开关；线路参考未自行增加无依据的土建、征地或间隔费用。徐州线路迁改 116.17 万元项目无对应长度，不用于元/km 标定。

储能案例原公告：苏州项目编号 TCAXCG2024156-2，2025 年 3 月 25 日；浏阳中标 2024 年 8 月 15 日。保证规模采用最低 2.15 MWh，标题 2.2 MWh 不交替代入。原档案文件定位及哈希参考本目录一并复制的工程依据登记，旧登记中的方案控制条件以本文件覆盖。

8 规范、研究指标与结果文件

规范状态于 2026 年 10 月 1 日通过全国标准信息公共服务平台核对：DL/T 5729—2023 于 2024 年 6 月 28 日实施，DL/T 2041—2025 于 2026 年 6 月 18 日实施。项目 2025 年 4 月修订稿仍按研究资料使用，不替代正式版条款。

正式版状态依据：<https://std.samr.gov.cn/hb/search/stdHBDetailedCNF?id=2E1288291AD60971E06397BE0A0ABFD2>；<https://std.samr.gov.cn/hb/search/stdHBDetailedCNF?id=52C44B7747821D39E06397BE0A0A8891>。

DL/T 5729—2023：2.0.4 网供负荷、2.0.9 及 6.3.2 容载比、6.3.3 行政区县边界、6.3.4 增长分档、6.3.5 特定阶段调整、6.2 单元供电安全、7.1.2 故障或检修转移、8.2.1 主变规格。装机及电量渗透率定义按项目 2025 年 4 月修订稿研究口径，不称为正式标准条款。H95、两个费用比和四年 1：2：3：4 权重均为本项

目计算方法。

完整措施工作簿：研究报告/01 研究推荐/2026-10-01 条件矩阵/容载比条件矩阵与全部措施.xlsx。独立核查：研究报告/05_review/2026-10-01 重构/矩阵独立复核.json。表列全部年度、站年及站对转接，目录中各情景保留原精度 CSV 和求解状态。正文只展示与技术论证相关的图表与公式，不加入程序路径或核验日志。

工作簿的弹性指标、弹性措施两页对应正文 18 组条件下的弹性年度路径，年度值全部超过 2.0。经济推荐、推荐措施两页对应实际费用较低的路径；平滑增长市区、增长加快两地区可能优选刚性。两类推荐各自使用对应容量、费用和措施，不拼接成新方案。

现金流、单位换算和容量守恒由输出另行重算。72 条路径全部通过，最低余量容许数值误差 1×10^{-4} MW，费用差小于 0.002 万元。最优性证据与静态容量证据分别使用，不宣称已经验证交流潮流、供电恢复动作或全年储能荷电状态。